

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	Escuela de Ingeniería
PROGRAMA	Ingeniería Civil Industrial (Plan de Continuidad)
PLAN	N°4
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	Inteligencia de Negocios
CÓDIGO	CDI-001
VERSIÓN AÑO	2025
NIVEL	3° semestre
TIPO DE ASIGNATURA	Teórico – Práctica
RÉGIMEN	Semestral
MODALIDAD	No presencial
CARÁCTER	Obligatoria
ÁREA DE CONOCIMIENTO	Computación y Ciencias de la Información (OCDE)
PRE-REQUISITOS	Algoritmos y Programación

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura proporciona fundamentos teóricos y prácticos para diseñar soluciones de Inteligencia de Negocios (BI), permitiendo transformar datos en conocimiento útil para apoyar la toma de decisiones en organizaciones. A través del uso de modelos de datos como *data warehouse* y *datamarts*, herramientas ETL y minería de datos, el estudiantado desarrolla capacidades para analizar información, construir modelos descriptivos y predictivos, y presentar hallazgos de manera estratégica. Se espera que apliquen técnicas y herramientas específicas, como Power BI, Talend, SQL Server o Python, para enfrentar problemáticas reales del entorno organizacional.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
4	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE *	Hrs. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs
				Cátedra	Laboratorio/Taller	Taller	Ayudantías	Sincrónicas	Asincrónicas	Totales
	112	64	48	0	0	0	0	72	0	72

*Trabajo Personal de/la Estudiante

3. Contribución al perfil de egreso

	DESCRIPTOR	NIVEL
COMPETENCIAS GENÉRICAS	Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas.	Nivel 3. Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	Diseñar soluciones tecnológicas avanzadas, a través de la transformación digital mediante la inteligencia artificial (IA) y la ciencia de datos, orientadas a la mejora continua de procesos y proyectos en organizaciones y/o comunidades.	Nivel 2. Probar modelos de programación computacionales para aplicaciones en minería de datos y machine learning, a través del manejo de herramientas de programación.

	Diseñar soluciones innovadoras, integrando los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas en función de datos, con foco en el emprendimiento tecnológico, la innovación y la aplicación de herramientas tecnológicas para una industria sostenible.	Nivel 2. Emplear metodologías y herramientas de sostenibilidad e innovación para proponer soluciones apropiadas a problemas complejos de ingeniería utilizando herramientas tecnológicas y técnicas que las integren.
--	--	--

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Identificar los componentes clave de la Inteligencia de Negocios y su impacto en la toma de decisiones organizacionales.
2	Diseñar modelos de datos para la construcción de <i>Data Warehouses</i> y procesos ETL utilizando herramientas específicas.
3	Aplicar técnicas de minería de datos descriptiva y predictiva con herramientas analíticas para generar conocimiento estratégico.
4	Desarrollar soluciones de BI que integren visualización, análisis y recomendaciones con base en datos para apoyar decisiones organizacionales complejas.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
Introducción a la Inteligencia de Negocios (12 horas)	Describe los conceptos, objetivos y beneficios de BI en organizaciones.
	Reconoce los componentes del proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases).
	Analiza aplicaciones reales de BI en diferentes industrias.
Nombre de la Unidad II	Contenidos
Data Warehousing (24 horas)	Reconoce el ciclo de vida de un Data Warehouse.
	Diseña un modelo de datos multidimensional (dimensiones y medidas).
	Implementa un proceso ETL (extracción, transformación y carga de datos).
	Utiliza herramientas como StarUML, Talend, Power BI y SQL Server.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
	Explica las metodologías para proyectos de minería de datos.

Minería de Datos (32 horas)	Aplica algoritmos descriptivos (clustering, asociación, visualización).
	Aplica algoritmos predictivos (clasificación y regresión).
	Desarrolla modelos usando Python o R, y evalúa su rendimiento con métricas.
EXAMEN FINAL	4 hrs.

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS		
La asignatura se desarrolla bajo una metodología activa en modalidad virtual sincrónica, que promueve la participación, autonomía y aprendizaje colaborativo del estudiantado a través de las siguientes estrategias: • Clases sincrónicas interactivas mediante videoconferencia, orientadas al análisis de casos reales, explicación de conceptos clave y resolución guiada de desafíos prácticos. • Aprendizaje basado en proyectos (ABP) enfocado en el desarrollo de un dashboard de inteligencia de negocios con herramientas como Power BI, SQL y/o Python, utilizando conjuntos de datos reales. • Estudio de casos vinculados a problemas empresariales actuales, permitiendo que el estudiantado proponga soluciones analíticas para apoyar la toma de decisiones basada en datos. • Talleres virtuales supervisados en los que se abordan actividades prácticas de integración, transformación y visualización de datos, con retroalimentación inmediata del/a docente. • Foros y trabajo colaborativo asincrónico a través de la plataforma LMS, para compartir avances, resolver dudas y discutir alternativas técnicas. • Uso intensivo de entornos de simulación de datos y herramientas profesionales del ámbito de Business Intelligence, promoviendo la apropiación de competencias digitales.		
PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS		
La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos: • Evaluación diagnóstica: Diagnóstico inicial sobre herramientas y conceptos de BI (sin ponderación). • Evaluaciones formativas: Actividades prácticas, laboratorios, foros y participación grupal (sin ponderación). • Evaluación Sumativa:		
Evaluaciones Sumativas		
Unidad de Aprendizaje	Instrumento evaluativo	Cátedra
		100%

I	Control individual con rúbrica	20%
II	Proyecto grupal: diseño de Data Warehouse + pauta	40%
II	Desarrollo de modelos de minería de datos con software (Python o R) + informe de resultados	40%
	Examen final 30%	Nota de presentación 70%

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Curto Díaz, J. (2016). *Introducción al business intelligence*. Editorial UOC.
<https://elibro.net/es/lc/santotomas/titulos/101030>
- Minguillón, J. et al. (2017). *Minería de datos: modelos y algoritmos*. Editorial UOC.
<https://elibro.net/es/lc/santotomas/titulos/58656>

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Jarke, M. et al. (2003). *Fundamentals of Data Warehouses*. Springer.
- Hernández, J. et al. (2003). *Introducción a la Minería de Datos*. Prentice-Hall.
- Witten, I., & Frank, E. (2005). *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*. Morgan Kaufmann Publishers.

OTROS RECURSOS

Plataforma LMS. Para realizar ejercicios se emplea herramientas de software especializado. Los softwares mencionados a continuación son de tipo open source: Software para Unidad II: Data Warehousing

- Herramienta ETL: Talend Data Integration
- Herramienta para diseño de *data warehouse/mart*: StarUML
- Herramienta para Análisis de Datos: Power BI
- Herramienta para administrar base de datos: Microsoft SQL Server Management Studio

Software para Unidad III: Minería de Datos

- R o Python